

Chapter 3 explain

شرح السلايدات 1 - 15

CHAPTER 3: Data Modeling Using the Entity-Relationship (ER) Model

الفصل الثالث: نمذجة البيانات باستخدام نموذج الكيان-العلاقة (ER)

هذا الفصل يركز على مرحلة التصميم المفاهيمي للقواعد البيانات باستخدام نموذج ER، وهو نموذج بصري يُستخدم لتمثيل الكيانات والعلاقات والخصائص في نظام قاعدة بيانات.

Slide 1-2: Copyright Notice

شرائح 1-2: إشعار حقوق الملكية

حقوق النسخ © 2016 محفوظة لـ Ramez Elmasri و Shamkant B. Navathe.
هذه الشرائح جزء من مادة تعليمية من كتاب "Fundamentals of Database Systems".

ملاحظة: تُكرر حقوق النسخ في بداية كل شريحة، وهذا أمر شائع في العروض الأكاديمية.

Chapter Outline

مخطط الفصل

يحتوي الفصل على المواضيع التالية:

- **Overview of Database Design Process**
نظرة عامة على عملية تصميم قاعدة البيانات
- **Example Database Application (COMPANY)**
تطبيق قاعدة بيانات توضيحي (شركة)
- **ER Model Concepts**
مفاهيم نموذج الكيان-العلاقة
- **Entities and Attributes**
الكيانات والسمات
- **Entity Types, Value Sets, and Key Attributes**
أنواع الكيانات، مجموعات القيم، والسمات المفتاحية

- **Relationships and Relationship Types**
العلاقات وأنواع العلاقات
- **Weak Entity Types**
أنواع الكيانات الضعيفة
- **Roles and Attributes in Relationship Types**
الأدوار والسمات في أنواع العلاقات
- **ER Diagrams - Notation**
الترميز - ER مخططات
- **ER Diagram for COMPANY Schema**
لنظام قاعدة بيانات الشركة ER مخطط

🔴 **ملاحظة مهمة:** هذا المخطط يعطي خريطة طريق للفصل، ويجب فهم كل جزء لأنه قد يظهر في الاختبار.

Overview of Database Design Process

نظرة عامة على عملية تصميم قاعدة البيانات

تتكون عملية تصميم قاعدة البيانات من نشاطين رئيسيين:

1. **Database Design** – تصميم قاعدة البيانات
2. **Applications Design** – تصميم التطبيقات

◆ Database Design

تصميم قاعدة البيانات

يركز على إنشاء النموذج المفاهيمي (Conceptual Schema) لقاعدة البيانات، والذي يصف:

- الكيانات (Entities)
- السمات (Attributes)
- العلاقات (Relationships)
- القيود (Constraints)

🔴 **ملاحظة:** هذا هو المحور الرئيسي لهذا الفصل.

◆ Applications Design

تصميم التطبيقات

يركز على:

- البرامج (Programs)
- واجهات المستخدم (User Interfaces)
- العمليات التي تُستخدم للوصول إلى قاعدة البيانات

♦ **ملاحظة:** يُعتبر جزءًا من هندسة البرمجيات (Software Engineering)، وليس جزءًا من تصميم قاعدة البيانات المفاهيمي.

Overview of Database Design Process (Slide 3-5)

نظرة عامة على عملية تصميم قاعدة البيانات (الشريحة 3-5)

تُظهر هذه الشريحة تسلسل عملية التصميم، حيث يبدأ التصميم من التحليل إلى التصميم المفاهيمي، ثم المنطقي، ثم الفيزيائي.

♦ **ملاحظة:** لا يوجد تفاصيل إضافية في هذه الشريحة، لكنها تؤكد على أهمية التصميم المفاهيمي.

Methodologies for Conceptual Design

مناهج التصميم المفاهيمي

تُستخدم عدة مناهج لتصميم النموذج المفاهيمي:

1. Entity-Relationship (ER) Diagrams

مخططات الكيان-العلاقة (هذا الفصل)

2. Enhanced Entity-Relationship (EER) Diagrams

مخططات الكيان-العلاقة المُحسَّنة (الفصل 4)

3. Design Tools in Industry

(مثل CASE Tools) أدوات التصميم في الصناعة

4. UML (Unified Modeling Language) Class Diagrams

مخططات الفئات في لغة النمذجة الموحدة (شائعة في الصناعة)

♦ **ملاحظة مهمة:**

- يستخدمان بشكل واسع في الأوساط الأكاديمية ER و EER.
- تُستخدم كثيرًا في الصناعة، خاصة في تطبيقات البرمجيات UML Class Diagrams.
- يمكن استخدام UML لتمثيل قواعد البيانات المفاهيمية.

Example COMPANY Database

تطبيق قاعدة بيانات الشركة (مثال)

نريد تصميم نموذج مفاهيمي لقاعدة بيانات شركة (COMPANY) بناءً على المتطلبات التالية:

♦ **تنظيم الشركة:**

- الشركة منظمة إلى أقسام (DEPARTMENTS).

- كل قسم له:
- اسم (Name)
- رقم (Number) → مفتاح
- مدير (Manager) → موظف يدير القسم
- تاريخ بدء إدارة المدير (Start Date)
- يمكن أن يكون للقسم عدة مواقع (Locations).

◆ المشاريع (PROJECTs):

- كل قسم يتحكم بعدد من المشاريع (PROJECTs).
- كل مشروع له:
- اسم فريد (Unique Name)
- رقم فريد (Unique Number) → مفتاح
- موقع واحد فقط (Single Location)

◆ الموظفون (EMPLOYEEs):

- يتم تخزين المعلومات التالية لكل موظف:
- الرقم الوطني (SSN) → مفتاح
- العنوان (Address)
- الراتب (Salary)
- الجنس (Sex)
- تاريخ الميلاد (BirthDate)
- كل موظف يعمل في قسم واحد فقط.
- لكنه قد يعمل على عدة مشاريع.
- يتم تسجيل عدد الساعات الأسبوعية التي يعملها الموظف في كل مشروع.

◆ الإشراف (Supervision):

- لكل موظف مشرف مباشر (Direct Supervisor).
- المشرف هو موظف آخر (أي علاقة تسلسلية داخل EMPLOYEE).

◆ المعالون (DEPENDENTS):

- كل موظف قد يكون لديه عدد من المعالين (Dependents).
- لكل معال يتم تسجيل:
- الاسم (Name)
- الجنس (Sex)
- تاريخ الميلاد (BirthDate)
- العلاقة بالموظف (Relationship) → مثل: زوجة، ابن، ابنة...

◆ ملاحظات مهمة:

- هو المفتاح الأساسي للموظف لأنه فريد SSN.
- رقم القسم (Department Number) هو مفتاح للقسم.
- رقم المشروع (Project Number) هو مفتاح للمشروع.
- العلاقة بين الموظف والمشروع هي علاقة **Many-to-Many** لأن:
 - موظف يعمل على عدة مشاريع.
 - مشروع يضم عدة موظفين.
 - لذلك نحتاج إلى سمة (Hours) في العلاقة لتسجيل عدد الساعات.

ER Model Concepts

مفاهيم نموذج الكيان-العلاقة

نموذج (ER (Entity-Relationship Model هو نموذج بصري يُستخدم لتمثيل عناصر العالم الواقعي (Mini-world) في قاعدة البيانات.

◆ Entity (الكيان)

كيان هو كائن محدد في العالم الحقيقي يمكن التمييز عنه وتمثيله في قاعدة البيانات.

أمثلة: 📌

- الموظف "جون سميث"
- قسم "البحث والتطوير"
- المشروع "ProductX"

الكيانات تمثل أشياء ملموسة أو مجردة يمكن وصفها بسمات.

◆ Attribute (السمة)

خاصية تُستخدم لوصف الكيان.

مثال: 📌 كيان EMPLOYEE له السمات:

- Name
- SSN
- Address
- Sex
- BirthDate

كل كيان فعلي (مثلاً John Smith) له قيمة محددة لكل سمة:

- Name = 'John Smith'
- SSN = '123456789'
- ...

◆ Value Set (مجموعة القيم)

كل سمة لها نوع بيانات أو مجموعة قيم ممكنة:

- Integer (أعداد صحيحة)
- String (نصوص)
- Date (تواريخ)
- Enumerated (قيم محددة مثل: M/F)

🔴 ملاحظة: السمات تُعرف في مستوى نوع الكيان (Entity Type)، وليس لكل كيان على حدة.

Types of Attributes (1)

أنواع السمات (1)

تنقسم السمات إلى عدة أنواع:

1. Simple (Atomic) Attribute – سمة بسيطة

لا يمكن تقسيمها إلى أجزاء أصغر.

🔴 أمثلة:

- SSN
- Sex
- Salary

2. Composite Attribute – سمة مركبة

تتكون من عدة مكونات أصغر.

🔴 أمثلة:

- **Address** = {Apt#, House#, Street, City, State, ZipCode, Country}
- **Name** = {FirstName, MiddleName, LastName}

يمكن أن تكون هناك تسلسلات هرمية:

- مثالاً: Name → FirstName + MiddleName + LastName
- و #Address → Street → House# + Apt#

3. Multi-valued Attribute – سمة متعددة القيم

يمكن أن تحتوي على أكثر من قيمة واحدة لكل كيان.

🔴 أمثلة:

- Color (أحمر، أبيض، أسود) لسيارة
- PreviousDegrees (بكالوريوس، ماجستير) لطالب

تُرمز لها بوضعها بين قوسين معقوفين: {Color} أو {PreviousDegrees}

Types of Attributes (2)

أنواع السمات (2)

يمكن دمج الأنواع السابقة معًا.

◆ Composite Multi-valued Attribute

سمة مركبة ومتعددة القيم

مثال: ✖

- {PreviousDegrees(College, Year, Degree, Field)}
- طالب قد يكون حصل على أكثر من شهادة.
- كل شهادة لها:
 - الكلية (College)
 - السنة (Year)
 - الدرجة (Degree)
 - التخصص (Field)

هذا النوع نادر الاستخدام، لكنه ممكن في النماذج المعقدة.

ملاحظة: ✖ يمكن التداخل بين الأنواع (مركبة + متعددة + بسيطة) لأي عدد من المستويات، لكنه نادر عمليًا.

Example of a composite attribute

مثال على سمة مركبة

تُظهر الشريحة كيف تُقسم سمة Name إلى:

- FirstName
- MiddleName
- LastName

و Address إلى:

- Apt#
- House#

- Street
- City
- State
- ZipCode
- Country

📌 ملاحظة توضيحية:

- في مخطط ER، تُرسم السمات المركبة كفرع شجري.
- لا تُخزن كسمات منفصلة في الجداول إلا إذا لزم الأمر.

Entity Types and Key Attributes (1)

أنواع الكيانات والسمات المفتاحية (1)

◆ Entity Type – نوع الكيان

مجموعة من الكيانات التي تشترك في نفس السمات.

📌 أمثلة:

- EMPLOYEE: جميع الموظفين
- DEPARTMENT: جميع الأقسام
- PROJECT: جميع المشاريع

يُستخدم المصطلح "EMPLOYEE" للإشارة إلى النوع، وليس كياناً واحداً.

◆ Key Attribute – السمة المفتاحية

سمة يجب أن تكون قيمتها فريدة لكل كيان في النوع.

📌 مثال:

- SSN في EMPLOYEE → لأنه لا يمكن لشخصين أن يكون لهما نفس الرقم الوطني.

تُرسم في مخطط ER بخط تحته خط (Underlined).

Entity Types and Key Attributes (2)

أنواع الكيانات والسمات المفتاحية (2)

◆ Composite Key – مفتاح مركب

مفتاح يتكون من أكثر من سمة.

مثال: 

- **VehicleTagNumber** للكيان CAR:

- يتكون من: (Number, State)
- لأن الرقم قد يتكرر، لكن (رقم + ولاية) يكون فريدًا.

◆ مفاتيح متعددة – Multiple Keys

يمكن للكيان أن يملك أكثر من مفتاح.

مثال CAR: 

1. VIN (رقم الهوية للسيارة) → فريد عالميًا
2. VehicleTagNumber(Number, State) → لوحة الترخيص

في مخطط ER، تُرسم جميع المفاتيح بخط تحتها (وليس فقط المفتاح الأساسي كما في الجداول العلائقية).

ملاحظة مهمة: 

- في نموذج ER، لا يوجد تمييز بين "مفتاح أساسي" و "مفتاح بديل".
- كل المفاتيح تُعامل بنفس الطريقة (تُرسم بخط تحتها).
- أما في النموذج العلائقي (Relational Model)، فيُختار واحد فقط كـ "Primary Key".

Entity Set

مجموعة الكيانات

مجموعة الكيانات (Entity Set) هي مجموعة الكيانات الفعلية المخزنة في قاعدة البيانات في لحظة معينة.

مثال: 

- نوع الكيان: CAR
- مجموعة الكيانات: ثلاث سيارات مسجلة حاليًا في قاعدة البيانات

نفس الاسم (مثل CAR) يُستخدم للإشارة إلى:

- نوع الكيان (Entity Type)
- أو مجموعة الكيانات (Entity Set)

لكن يمكن استخدام أسماء مختلفة إذا لزم الأمر.

◆ الفرق بين:

- **Entity Type:** التعريف العام (الهيكل)
- **Entity Set:** الحالة الحالية (البيانات الفعلية)

- لقاعدة البيانات (State) هو حالة Entity Set.

- بينما Entity Type هو مخطط (Schema).

✓ الخلاصة العامة للفصل حتى الشريحة 15:

المفهوم	الشرح
Entity	كائن في العالم الحقيقي (مثل: موظف، قسم)
Attribute	وصف للكيان (مثل: اسم، راتب)
Entity Type	تصنيف للكيانات (مثل: EMPLOYEE)
Entity Set	الكيانات الفعلية المخزنة
Key Attribute	سمة فريدة تميز الكيان (مثل: SSN)
Composite Attribute	سمة تتكون من أجزاء (مثل: العنوان)
Multi-valued Attribute	سمة قد تحتوي على أكثر من قيمة (مثل: الألوان)
Composite Key	مفتاح من أكثر من سمة (مثل: رقم + ولاية)

شرح السلايدات 16 - 30

Slide 3-16: Value Sets (Domains) of Attributes

الشريحة 3-16: مجموعات القيم (مجالات) السمات

كل سمة بسيطة ترتبط بمجموعة قيم (Value Set)، وتُعرف أيضًا باسم المجال (Domain).

◆ ما هي مجموعة القيم؟

هي مجموعة القيم المسموح بها التي يمكن أن تأخذها السمة.

◆ أمثلة:

- **Lastname:** سلسلة نصية (String) بطول 15 حرفًا.
- **Date:** بصيغة MM-DD-YYYY، حيث كل جزء عدد صحيح.
- **Sex:** {M, F} → مجموعة محدودة من القيم.
- **Salary:** أعداد صحيحة أو عشرية (Integer أو Real).

هذه المجموعات تشبه أنواع البيانات (Data Types) في لغات البرمجة.

◆ أهمية مجموعة القيم:

- تضمن صحة البيانات المدخلة.
- تُستخدم في القيود (Constraints) عند التصميم.
- تُعرف في مستوى نوع الكيان (Entity Type) وليس لكل كيان على حدة.

◆ ملاحظة مهمة:

- مجموعة القيم تُسمى أحياناً "المجال (Domain)" في السياق العلائقي (Relational Model).
- في نموذج ER، لا يُشترط تعريف المجال بدقة، لكنه يُفهم ضمناً.

Slide 3-17: Attributes and Value Sets

الشريحة 3-17: السمات ومجموعات القيم

توضيح رياضي ونظري لعلاقة السمات بمجموعات القيم.

◆ التفسير الرياضي:

- لنفترض أن:

- E**: نوع كيان (مثل EMPLOYEE)
- A**: سمة (مثل SSN)
- V**: مجموعة القيم (مثل سلاسل نصية من 9 أرقام)

فإن السمة **A** تُعرّف كدالة:

$$A: E \rightarrow P(V)$$

حيث:

- $P(V)$ = Power Set of $V \rightarrow$ أي جميع المجموعات الجزئية الممكنة من V .
- هذا التعريف يغطي:
 - السمات البسيطة: تُرجع قيمة واحدة من V .
 - السمات متعددة القيم: تُرجع مجموعة من القيم من V .

◆ توضيح:

- إذا كانت السمة بسيطة (مثل SSN):
فإن $A(e)$ = قيمة واحدة (مثلاً: '123456789').
- إذا كانت السمة متعددة القيم (مثل {Color}):
فإن $A(e)$ = مجموعة قيم (مثلاً: {'Red', 'Black'}).

◆ ملاحظة أكاديمية:

- هذا التعريف العام يُستخدم في النماذج النظرية.

- في التصميم العملي، نستخدم الترميز البصري (مثل الأقواس المعقوفة { }) لتمثيل السمات متعددة القيم.

Slide 3-18: Displaying an Entity Type

الشرح 18-3: عرض نوع الكيان في مخطط ER

كيف تُرسم السمات وأنواعها في مخطط ER؟

◆ القواعد البصرية (Notation):

العنصر	الرمز	الشرح
نوع الكيان (Entity Type)	مربع مستطيل	مثلاً: EMPLOYEE
السمة (Attribute)	بيضة (oval)	متصلة بالكيان
السمة المفتاحية (Key Attribute)	تحتها خط	مثلاً: SSN
السمة المركبة (Composite Attribute)	بيضة رئيسية متصلة ببيضات فرعية	مثلاً: Name → FirstName, LastName
السمة متعددة القيم (Multi-valued)	بيضة مزدوجة	مثلاً: {Color}
السمة المشتقة (Derived Attribute)	بيضة بنقطة داخلها	مثلاً: Age (مشتق من BirthDate)

◆ مثال:

- (سمة مركبة) Name:

• البيضة الرئيسية: Name

• متصلة بـ: FirstName, MiddleName, LastName

- (سمة متعددة قيم) {PreviousDegrees}:

• رسمها ببيضة مزدوجة

📌 ملاحظة مهمة:

- السمات المركبة لا تُخزن كحقل واحد في الجدول العلائقي، بل تُجزأ إلى سمات بسيطة.
- السمات متعددة القيم تحتاج إلى جدول منفصل في النموذج العلائقي.

Slide 3-19: NOTATION for ER Diagrams

الشرح 19-3: ترميز مخططات ER

هذه الشريحة تُظهر الرسم التوضيحي الكامل لترميز ER.

◆ العناصر الرئيسية:

1. **Entity Type** → مربع
2. **Attribute** → بيضة
3. **Key Attribute** → تحتها خط
4. **Composite Attribute** → بيضة متصلة ببيضات فرعية
5. **Multi-valued Attribute** → بيضة مزدوجة
6. **Derived Attribute** → بيضة بنقطة
7. **Relationship Type** → معين (Diamond)
8. **Link between Entity and Attribute/Relationship** → خط مستقيم

◆ مثال تطبيقي:

- كيان **CAR**:
- مفتاح: VIN (تحت خط)
- مفتاح مركب: VehicleTagNumber(Number, State) (تحت كلا السمتين خط)
- سمة متعددة: {Color} (بيضة مزدوجة)

📌 ملاحظة:

- لا يوجد فرق بين المفاتيح (Keys) في ER Model – كل المفاتيح تُرسم بخط تحتها.
- أما في النموذج العلائقي، فيُختار واحد فقط ك Primary Key.

Slide 3-20: Entity Type CAR with two keys and a corresponding Entity Set

الشريحة 3-20: كيان السيارة مع مفتاحين ومجموعة كيانات

مثال تطبيقي على كيان **CAR** له مفتاحان.

◆ السمات:

- **VIN** → رقم تعريف السيارة (فريد عالميًا)
- **VehicleTagNumber** (مكونة من: Number, State) → لوحة الترخيص
- **{Color}** → ألوان السيارة (قد تكون أكثر من لون)

◆ المفاتيح:

1. **VIN** → مفتاح بسيط
2. **VehicleTagNumber(Number, State)** → مفتاح مركب

كلا المفتاحين يُرسمان بخط تحتها في مخطط ER.

◆ مجموعة الكيانات (Entity Set):

- تُظهر 3 سيارات فعلية:

- VIN: 1A2B3C, Tag: (123, TX), Color: {Red}
- VIN: 4D5E6F, Tag: (456, NY), Color: {White, Black}
- VIN: 7G8H9J, Tag: (789, CA), Color: {Blue}

ملاحظات مهمة:

- وجود مفتاحين يعني أن أيًا منهما يمكن استخدامه للتعريف الفريد.
- في التصميم العلائقي، نختار أحدهما كـ **Primary Key**، والآخر يصبح **Unique Key**.
- السمة {Color} تُعامل كسمة متعددة القيم، لذا تحتاج إلى جدول منفصل عند التحويل إلى نموذج علائقي.

Slide 3-21: Initial Conceptual Design of Entity Types for the COMPANY Database Schema

الشريحة 3-21: التصميم الأولي لأنواع الكيانات لقاعدة بيانات الشركة

بعد تحليل المتطلبات، تم تحديد 4 أنواع كيانات أولية:

1. EMPLOYEE
2. DEPARTMENT
3. PROJECT
4. DEPENDENT

هذه الأنواع تم تحديدها من خلال قراءة وتحليل المتطلبات.

كيف تم الاستنتاج؟

- "كل موظف له SSN، عنوان، راتب..." → كيان EMPLOYEE
- "الشركة منظمة إلى أقسام..." → كيان DEPARTMENT
- "كل قسم يتحكم بعدد من المشاريع..." → كيان PROJECT
- "كل موظف قد يكون لديه معالون..." → كيان DEPENDENT

ملاحظة مهمة:

- هذا التصميم أولي وغير كامل.
- لا يزال ينقصه العلاقات بين الكيانات.
- السمات تم استخلاصها مباشرة من النص، لكن بعضها سيُحذف أو يُنقل إلى العلاقات لاحقًا.

Slide 3-22: Initial Design of Entity Types: EMPLOYEE, DEPARTMENT, PROJECT, DEPENDENT

◆ EMPLOYEE:

- SSN (مفتاح)
- Name (مركبة: FirstName, MiddleName, LastName)
- Address (مركبة)
- Sex
- BirthDate
- Salary

◆ DEPARTMENT:

- DNumber (مفتاح)
- DName
- Manager (سُيُنْقَل إلى علاقة لاحقاً)
- StartDate (تاريخ بداية إدارة المدير – سُيُنْقَل أيضاً)

◆ PROJECT:

- PNumber (مفتاح)
- PName
- Location

◆ DEPENDENT:

- DependentName (مفتاح – لكنه غير كافٍ وحده)
- Sex
- BirthDate
- Relationship

◆ ملاحظات حرجية:

- لا يمكن أن يكون مفتاحاً وحيداً، لأن أكثر من موظف قد يكون لديه معالٍ بنفس الاسم **DependentName**.
- لذا، في التصميم النهائي، سيكون المفتاح هو: **(DependentName, ESSN)** → حيث ESSN هو مفتاح خارجي من **EMPLOYEE**.
- لاحقاً **MANAGES** سَيُنْقَلان إلى علاقة **DEPARTMENT** في **StartDate** و **Manager**.
- قد يُعاد تصميمه إذا كان المشروع له مواقع متعددة (لكن الشرائح تقول "موقع واحد فقط") في **PROJECT** في **Location**.

Slide 3-23: Refining the initial design by introducing relationships

الشريحة 3-23: تحسين التصميم الأولي بإدخال العلاقات

التصميم الأولي غير كافٍ، لأن بعض المعلومات تمثل علاقات، وليس سمات.

◆ لماذا نحتاج إلى العلاقات؟

- لأن بعض السمات تربط بين كيانين.
- مثال: "الموظف يعمل في قسم" → هذه علاقة، وليس سمة في EMPLOYEE أو DEPARTMENT.

◆ مفاهيم نموذج ER الثلاثة:

1. الكيانات (Entities) – تم شرحها
2. السمات (Attributes) – تم شرحها
3. العلاقات (Relationships) – سيتم شرحها الآن

نبدأ الآن في إدخال العلاقات لتحسين النموذج.

◆ ملاحظة مهمة:

- السمات مثل "Manager" في DEPARTMENT يجب ألا تكون سمة، لأنها تشير إلى كيان آخر (EMPLOYEE).
- الحل: ننشئ علاقة **MANAGES** بين EMPLOYEE و DEPARTMENT.

Slide 3-24: Relationships and Relationship Types (1)

الشريحة 3-24: العلاقات وأنواع العلاقات (1)

◆ ما هي العلاقة (Relationship)؟

ارتباط بين كيانين أو أكثر له معنى في العالم الواقعي.

◆ أمثلة:

- "الموظف جون سميث يعمل على مشروع ProductX"
- "الموظف فرانكلين وونغ يدير قسم البحث والتطوير"

◆ ما هو نوع العلاقة (Relationship Type)؟

تصنيف للعلاقات من نفس النوع.

◆ أمثلة:

- **WORKS_ON**: بين EMPLOYEE و PROJECT
- **MANAGES**: بين EMPLOYEE و DEPARTMENT

♦ درجة العلاقة (Degree of Relationship):

عدد أنواع الكيانات المشاركة في العلاقة.

- ثنائية (Binary): مشاركة نوعين → مثل WORKS_ON
- ثلاثية (Ternary): مشاركة 3 أنواع → نادر
- N-nary: مشاركة N أنواع

♦ ملاحظة:

- كل العلاقات في مثال COMPANY هي ثنائية (Binary).
- العلاقة الثنائية هي الأكثر شيوعًا.

Slide 3-25: Relationship instances of the WORKS_FOR N:1 relationship between EMPLOYEE and DEPARTMENT

الشريحة 3-25: حالات العلاقة WORKS_FOR (نسبة N:1) بين EMPLOYEE و DEPARTMENT

تُظهر حالات العلاقة (Relationship Instances) الفعلية.

♦ العلاقة: WORKS_FOR

- بين: EMPLOYEE و DEPARTMENT
- نوعها: N:1 (Many-to-One)
- الموظفون (N) يعملون في قسم واحد (1) فقط.
- لكن القسم (1) يضم عدة موظفين (N).

♦ أمثلة على الحالات:

- John Smith → works for → Research
- Franklin Wong → works for → Administration
- Ramesh Narayan → works for → Research

♦ ملاحظات مهمة:

- كل موظف مرتبط بقسم واحد فقط (حسب المتطلبات).
- هذا يعني أن DEPARTMENT هو "الجانب الواحد" في العلاقة N:1.
- العلاقة تُرسم في مخطط ER كمعين (Diamond) بين EMPLOYEE و DEPARTMENT.

Slide 3-26: Relationship instances of the M:N WORKS_ON relationship between EMPLOYEE and PROJECT

الشريحة 3-26: حالات العلاقة WORKS_ON (نسبة M:N) بين EMPLOYEE و PROJECT

العلاقة: WORKS_ON

- بين: PROJECT و EMPLOYEE
- نوعها: M:N (Many-to-Many)
- موظف يعمل على عدة مشاريع
- مشروع يضم عدة موظفين

مثال على الحالات:

- John Smith → يعمل على ProductX و ProductY
- Joyce English → تعمل على ProductX و Computerization

سمة في العلاقة:

- عدد الساعات الأسبوعية التي يعملها الموظف في المشروع → **Hours**
- هذه السمة تنتمي للعلاقة، وليس لأي كيان.

ملاحظات حرجة:

- العلاقات من نوع M:N لا يمكن تنفيذها مباشرة في النموذج العلائقي.
- الحل: تحويلها إلى كيان اصطناعي (**Associative Entity**) مع مفتاح مركب.
- السمة **Hours** ستصبح سمة في هذا الكيان الجديد.

Slide 3-27: Relationship type vs. relationship set (1)

الشريحة 3-27: نوع العلاقة مقابل مجموعة العلاقات (1)

نوع العلاقة (Relationship Type):

هو التعريف أو المخطط للعلاقة.

يشمل:

- اسم العلاقة (مثل: WORKS_ON)
- أنواع الكيانات المشاركة (EMPLOYEE, PROJECT)
- القيود (مثل: درجة العلاقة، القيود الهيكلية)

مثال: تعريف أن "الموظف يعمل على المشروع"، مع وجود سمة Hours.

◆ مجموعة العلاقات (Relationship Set):

هي الحالات الفعلية المخزنة في قاعدة البيانات.

مثال: 

- (John Smith, ProductX, 20 ساعات)
- (Joyce English, Computerization, 10 ساعات)

هذه المجموعة تمثل حالة (State) للعلاقة في وقت معين.

الفرق الجوهرى: 

- نوع العلاقة: جزء من المخطط (Schema)
- مجموعة العلاقات: جزء من الحالة (State)

Slide 3-28: Relationship type vs. relationship set (2)

الشريحة 3-28: نوع العلاقة مقابل مجموعة العلاقات (2)

◆ كيف تُرسم في مخطط ER؟

- نوع العلاقة يُرسم ك:
 - معين (Diamond)
 - متصل بالكيانات المشاركة بخطوط مستقيمة
 - بدون سهم (إلا إذا كان هناك دور معين)
 - الاسم يُقرأ من اليسار إلى اليمين أو من الأعلى إلى الأسفل

◆ لا يوجد سهم في العلاقة العادية

لأن العلاقة متبادلة بطبيعتها.

ملاحظة مهمة: 

- السهم يُستخدم فقط عند تحديد الدور (Role) أو في بعض النماذج، لكنه غير شائع في ER الأساسي.
- العلاقة الثنائية تُرسم بدون اتجاه.

Slide 3-29: Refining the COMPANY database schema by introducing relationships

الشريحة 3-29: تحسين نموذج قاعدة بيانات الشركة بإدخال العلاقات

بعد التحليل، تم تحديد 6 أنواع علاقات ثنائية:

العلاقة	بين	الوصف
WORKS_FOR	EMPLOYEE — DEPARTMENT	كل موظف يعمل في قسم واحد
MANAGES	EMPLOYEE — DEPARTMENT	موظف يدير قسمًا (واحد فقط يديره)
CONTROLS	DEPARTMENT — PROJECT	قسم يتحكم في مشروع (مشروع واحد يتحكم فيه قسم واحد)
WORKS_ON	EMPLOYEE — PROJECT	موظف يعمل على مشروع (M:N)
SUPERVISION	EMPLOYEE — EMPLOYEE	علاقة تسلسلية: موظف يُشرف على موظف
DEPENDENTS_OF	EMPLOYEE — DEPENDENT	موظف لديه معالين

📌 ملاحظات مهمة:

- **SUPERVISION:** (Recursive Relationship) علاقة من نوع كيان إلى نفسه.
- **DEPENDENTS_OF:** كل معالٍ مرتبط بموظف واحد.
- كل هذه العلاقات ستُرسَم في مخطط ER النهائي.

Slide 3-30: ER DIAGRAM – Relationship Types are: WORKS_FOR, MANAGES, WORKS_ON, CONTROLS, SUPERVISION, DEPENDENTS_OF

الشريحة 3-30: مخطط ER – أنواع العلاقات هي: WORKS_FOR، MANAGES، WORKS_ON، CONTROLS، SUPERVISION، DEPENDENTS_OF

هذه الشريحة تُظهر العلاقة بين الكيانات بشكل بصري.

◆ ماذا نرى؟

- 4 كيانات: EMPLOYEE, DEPARTMENT, PROJECT, DEPENDENT
- 6 علاقات ثنائية:

1. WORKS_FOR
2. MANAGES
3. CONTROLS
4. WORKS_ON
5. SUPERVISION
6. DEPENDENTS_OF

المفهوم	الشرح
Value Set (Domain)	مجموعة القيم المسموح بها للسمة
ER Notation	قواعد رسم الكيانات، السمات، والعلاقات
Relationship Type	تعريف العلاقة (مثل: WORKS_ON)
Relationship Set	الحالات الفعلية للعلاقة
Binary Relationship	علاقة بين نوعين من الكيانات
M:N Relationship	تتطلب سمة (مثل Hours) وتُحول لكيان في النموذج العلائقي
Recursive Relationship	علاقة من كيان إلى نفسه (مثل SUPERVISION)

شرح السلايدات 31 - 47

Slide 3-31: Discussion on Relationship Types

الشريحة 3-31: مناقشة حول أنواع العلاقات

بعد التصميم الأولي، تم تحسين النموذج بتحويل بعض السمات إلى علاقات.

♦ ما تم تحسينه:

- MANAGES تم تحويله إلى علاقة → DEPARTMENT في Manager
- WORKS_ON تم تحويله إلى علاقة → EMPLOYEE في Works_on
- WORKS_FOR تم تحويله إلى علاقة → EMPLOYEE في Department

♦ لماذا نُحول السمات إلى علاقات؟

لأن هذه "السمات" لا تمثل خصائص مباشرة، بل ارتباطات بين كيانات.

مثال: 

- "الموظف يدير قسمًا" → ليست سمة في EMPLOYEE أو DEPARTMENT، بل علاقة بينهما.
- لذا، نُنشئ علاقة MANAGES بدلاً من وضع "Manager" كسمة في DEPARTMENT.

♦ وجود أكثر من علاقة بين نفس الكيانات:

يمكن أن توجد علاقتان مختلفتان بين نفس نوعي الكيانيين، بشرط أن تكون لهما معاني مختلفة.

مثال بين EMPLOYEE و DEPARTMENT: 

1. **WORKS_FOR** → "الموظف يعمل في قسم"
2. **MANAGES** → "الموظف يدير قسمًا"

رغم أن كلا العلاقتين بين نفس الكيانين، إلا أنهما:

- لهما معنى مختلف
- لهما حالات (Instances) مختلفة
- لهما قيود مختلفة

♦ ملاحظة مهمة:

- هذا يُظهر مرونة نموذج ER في تمثيل العلاقات المعقدة.
- لا يمكن تمثيل هذا بسهولة في الجداول دون فهم العلاقات.

Slide 3-32: Constraints on Relationships

الشرح 3-32: القيود على العلاقات

العلاقات لا تُعرّف فقط بالاسم والمشاركة، بل تُحدد بـ قيود بنيوية (Structural Constraints).

تنقسم القيود إلى نوعين رئيسيين:

1. Cardinality Ratio (نسبة الكثافة)

تحدد الحد الأقصى لمشاركة الكيان في العلاقة.

الأنواع:

- **One-to-One (1:1)** → يرتبط بـ كيان واحد فقط من النوع A كيان من النوع B.
- **One-to-Many (1:N)** → يرتبط بعدة كيانات من النوع A كيان من النوع B.
- **Many-to-One (N:1)** → N: عكس 1.
- **Many-to-Many (M:N)** → B، يرتبط بعدة من A كيان من.

♦ ملاحظة: تُسمى أحيانًا "قيود النسبة (Ratio Constraints)".

2. Existence Dependency Constraint (قيود الاعتماد الوجودي)

تحدد الحد الأدنى لمشاركة الكيان (هل المشاركة إلزامية أم اختيارية؟).

الأنواع:

- **Zero (0)** → مشاركة اختيارية (غير إلزامية)
- **One or more (1)** → مشاركة إلزامية (الكيان يجب أن يشارك)

♦ ملاحظة: تُسمى أيضًا قيود المشاركة (Participation Constraints).

Slide 3-33: Many-to-one (N:1) Relationship

الشريحة 3-33: علاقة متعددة إلى واحدة (N:1)

مثال: **WORKS_FOR** بين **EMPLOYEE** و **DEPARTMENT**

الوصف:

- كل **EMPLOYEE** يعمل في قسم واحد فقط.
- لكن **DEPARTMENT** يمكن أن يعمل فيه عدة موظفين.

الترميز:

- **N:1** → **EMPLOYEE** إلى **DEPARTMENT**
 - N (Many) → **EMPLOYEE**
 - 1 (One) → **DEPARTMENT**

مثال:

- يعمل فيه 4 موظفين → Research Department
- يعمل فيه 2 موظفين → Administration
- لكن كل موظف يعمل في قسم واحد فقط

ملاحظة مهمة:

- في العلاقة N:1، تُوضع السمات المرتبطة بالعلاقة في الكيان من "الجانب الواحد (1)".
- لكن في هذا المثال، لا توجد سمات في **WORKS_FOR**.

Slide 3-34: Many-to-many (M:N) Relationship

الشريحة 3-34: علاقة متعددة إلى متعددة (M:N)

مثال: **WORKS_ON** بين **EMPLOYEE** و **PROJECT**

الوصف:

- قد يعمل على عدة مشاريع **EMPLOYEE**.
- قد يعمل عليه عدة موظفين **PROJECT**.

مثال:

- John Smith → يعمل على ProductX و ProductY
- ProductX → يعمل عليه John و Joyce

◆ سمة في العلاقة:

- **HoursPerWeek** → عدد الساعات التي يعملها الموظف في المشروع

هذه السمة لا تنتمي لأي كيان، بل للعلاقة نفسها.

◆ ملاحظات حرجة:

- العلاقات M:N لا يمكن تنفيذها مباشرة في النموذج العلائقي.
- الحل: تحويلها إلى كيان اصطناعي (**Associative Entity**) مثل **WORKS_ON** مع مفتاح مركب (ESSN, PNumber).
- السمة **Hours** تُصبح سمة في هذا الكيان الجديد.

Slide 3-35: Recursive Relationship Type

الشريحة 3-35: نوع العلاقة التكرارية (الذاتية)

علاقة بين نفس نوع الكيان، ولكن بأدوار مختلفة.

◆ مثال: SUPERVISION

- بين: **EMPLOYEE** (ك مشرف) و **EMPLOYEE** (ك مرؤوس)
- أي: موظف يُشرف على موظف آخر.

◆ الأدوار (Roles):

1. **Supervisor (Boss)** → المُشرف
2. **Subordinate (Worker)** → المرؤوس

كل حالة علاقة تربط موظفين مختلفين:

- واحد في دور المُشرف
- واحد في دور المرؤوس

◆ ملاحظة مهمة:

- لا يمكن أن يكون الموظف مُشرفاً على نفسه (عادة).
- العلاقة تُسمى أيضًا **Self-Referencing Relationship**.

Slide 3-36: Displaying a recursive relationship

الشريحة 3-36: عرض العلاقة التكرارية في مخطط ER

كيف تُرسم العلاقة بين كيان ونفسه؟

◆ القواعد:

- تُرسم كـمـعـين (Diamond) مرتبـط بـنـفس الكـيـان مـرـتـين.
- تُستخدم أسماء الأدوار (Role Names) لتمييز الطرفين.

◆ الترميز:

- الخط الأيسر: من EMPLOYEE بدور Supervisor
- الخط الأيمن: من EMPLOYEE بدور Subordinate
- يُمكن ترقيم الأدوار (1 و 2) إذا لزم الأمر.

◆ ملاحظة:

- بدون أسماء الأدوار، سيكون من الصعب فهم من يُشرف على من.
- الأدوار ضرورية في العلاقات التكرارية.

Slide 3-37: A Recursive Relationship Supervision

الشريحة 3-37: علاقة إشراف تكرارية

تُظهر مثالاً بصرياً للعلاقة SUPERVISION.

◆ مثال على الحالات:

- Franklin Wong → يُشرف على → John Smith
- Joyce English → يُشرف على → Ahmad Jabbar

كل علاقة تربط موظفين مختلفين بأدوار محددة.

◆ ملاحظة: هذه الشريحة تكرر بصري لما في 3-35، لكنها تُظهر التطبيق العملي.

Slide 3-38: Recursive Relationship Type is: SUPERVISION (participation role names are shown)

الشريحة 3-38: نوع العلاقة التكرارية هو: SUPERVISION (مع عرض أسماء الأدوار)

تُظهر مخطط ER دقيقاً للعلاقة، مع:

- المعين (Diamond) باسم SUPERVISION
- جانبيين من EMPLOYEE
- كأسماء أدوار Supervisor و Subordinate

◆ ملاحظة مهمة:

- هذا الترميز ضروري لفهم العلاقة.
- في النموذج العلائقي، نُحول إلى جدول:
- SUPERVISION(ESSN_Supervisor, ESSN_Subordinate)

Slide 3-39: Weak Entity Types

الشريحة 3-39: أنواع الكيانات الضعيفة

كيان لا يمتلك سمة مفتاحية خاصة به، ويُعتمد في تعريفه على كيان آخر.

◆ شروط الكيان الضعيف:

1. ليس له مفتاح (Key Attribute).
2. يعتمد وجوده على كيان آخر (يُسمى الكيان المُعرّف أو المالك).
3. يُشارك في علاقة مُعرّفة (Identifying Relationship) مع الكيان المالك.

◆ كيف يُعرّف الكيان الضعيف؟

بالجمع بين:

1. مفتاح جزئي (Partial Key) من الكيان الضعيف.
2. مفتاح الكيان المالك.

◆ مثال: DEPENDENT

- لا يمكن تمييز "ابن" إلا بمعرفة من هو الموظف الذي يعالجه.
- مفتاح جزئي (ليس كافيًا وحده) → DependentName
- يُكمل التعريف من EMPLOYEE من ESSN
- العلاقة: DEPENDENTS_OF → علاقة مُعرّفة.

📌 ملاحظات مهمة:

- الكيان الضعيف يُرسم بمستطيل مزدوج الحواف.
- العلاقة المُعرّفة تُرسم بمعين مزدوج الحواف.
- بدون الكيان المالك، لا يمكن تمييز الكيان الضعيف.

Slide 3-40: Attributes of Relationship types

الشريحة 3-40: سمات أنواع العلاقات

يمكن أن تمتلك العلاقة نفسها سمات، وليس فقط الكيانات.

◆ مثال: **HoursPerWeek** في علاقة **WORKS_ON**

- تُحدد عدد الساعات التي يعملها موظف معين في مشروع معين.
- القيمة تعتمد على الزوج (EMPLOYEE, PROJECT).

◆ لماذا تُضاف السمات للعلاقة؟

لأنها لا تخص كياناً واحداً، بل الارتباط بينهما.

◆ متى تُستخدم سمات العلاقات؟

- في العلاقات **M:N**: ضرورية (مثل Hours).
- في العلاقات **N:1**: يمكن نقل السمة إلى الكيان من "الجانِب N".

✚ مثال على نقل سمة:

- لو كانت علاقة **N:1** بين DEPARTMENT و PROJECT (قسم واحد يتحكم بعدة مشاريع)،
- وسمة "Budget" تخص العلاقة،
- فيمكن نقلها إلى PROJECT (الجانِب N).

Slide 3-41: Example Attribute of a Relationship Type: Hours of WORKS_ON

الشرحية 3-41: مثال على سمة نوع العلاقة: الساعات في WORKS_ON

تُظهر العلاقة WORKS_ON مع سماتها Hours.

◆ الترميز:

- سمة **Hours** متصلة بمعين العلاقة (ليس بالكيانات).
- تُكتب داخل بيضة (oval) متصلة بالمعين.

✚ ملاحظة:

- هذه السمة ستُصبح حقلاً في الجدول الاصطناعي عند التحويل إلى نموذج علائقي.
- الجدول سيكون: WORKS_ON(ESSN, PNumber, Hours)

Slide 3-42: Notation for Constraints on Relationships

الشرحية 3-42: ترميز القيود على العلاقات

كيف تُرسم القيود في مخطط ER؟

◆ 1. نسبة الكثافة (Cardinality Ratio):

• تُكتب على خط العلاقة:

- إلخ ، M ، N ، 1.

• مثال:

- $N \leftarrow \text{WORKS_FOR} \rightarrow 1$
(EMPLOYEE N:1 DEPARTMENT)

◆ 2. قيود المشاركة (Participation Constraint):

• مشارك كلي (Total Participation) $\rightarrow$ خط مزدوج (=)

• الكيان يجب أن يشارك في العلاقة.

• مشارك جزئي (Partial Participation) $\rightarrow$ خط واحد (—)

• المشاركة اختيارية.

◆ ملاحظة:

• هذه الترميزات تُستخدم في بعض أنماط ER (مثل Chen's Notation).

• هناك أنماط أخرى (مثل $\min$, $\max$) تُستخدم أيضًا.

Slide 3-43: Alternative (min, max) notation for relationship structural constraints

الشريحة 3-43: ترميز بديل (min, max) للقيود البنائية

بديل للترميز التقليدي، ويُستخدم بكثرة في الصناعة.

◆ القاعدة:

• لكل مشاركة كيان في علاقة، نحدد:

- $(\min, \max)$

• حيث:

- $\min$ = أقل عدد من العلاقات التي يجب أن يشارك فيها الكيان.
- $\max$ = أكبر عدد ممكن.

◆ أمثلة:

1. MANAGES:

- EMPLOYEE $\rightarrow (0, 1)$ $\rightarrow$ موظف يمكنه إدارة 0 أو 1 قسم.
- DEPARTMENT $\rightarrow (1, 1)$ $\rightarrow$ كل قسم يجب أن يُدار بواسطة موظف واحد بالضبط.

2. WORKS_FOR:

- EMPLOYEE $\rightarrow (1, 1)$ $\rightarrow$ كل موظف يعمل في قسم واحد بالضبط.

- DEPARTMENT $\rightarrow (0, n) \rightarrow$ قسم يمكن أن يضم 0 أو أكثر من الموظفين.

◆ الافتراضي:

- $(0, n) \rightarrow$ لا قيود.

📌 ملاحظة مهمة:

- أكثر دقة من الترميز البسيط (min, max) .
- تُقرأ الأرقام من الكيان إلى العلاقة.

Slide 3-44: The (min,max) notation for relationship constraints

الشريحة 3-44: ترميز (min,max) لقيود العلاقات

توضح كيفية قراءة الترميز:

- تُكتب بجانب الكيان، وتنتظر بعيداً عن الكيان (min, max) .

◆ مثال:

- بجانب EMPLOYEE في علاقة $(0, 1)$ MANAGES:
 - معناه: كل موظف يُدير 0 أو 1 قسم.
- بجانب DEPARTMENT: $(1, 1)$
 - معناه: كل قسم يُدار بواسطة 1 موظف بالضبط.

📌 ملاحظة توضيحية:

- هذا الترميز يُستخدم في UML ونماذج الصناعة.
- يُفضل في التصميمات المعقدة لأنه أكثر دقة.

Slide 3-45: COMPANY ER Schema Diagram using (min, max) notation

الشريحة 3-45: مخطط ER لقاعدة بيانات الشركة باستخدام ترميز (min, max)

تُظهر المخطط الكامل لنموذج COMPANY مع جميع القيود.

◆ العلاقات والمحددات:

1. WORKS_FOR:

- EMPLOYEE: $(1, 1) \rightarrow$ يعمل في قسم واحد بالضبط.

- DEPARTMENT: $(0, n)$ → يضم عددًا غير محدود من الموظفين.

2. MANAGES:

- EMPLOYEE: $(0, 1)$ → يمكنه إدارة 0 أو 1 قسم.
- DEPARTMENT: $(1, 1)$ → يجب أن يُدار بواسطة موظف واحد.

3. CONTROLS:

- DEPARTMENT: $(1, n)$ → يتحكم في مشروع واحد أو أكثر.
- PROJECT: $(1, 1)$ → يُدار بواسطة قسم واحد بالضبط.

4. WORKS_ON:

- EMPLOYEE: $(0, n)$ → يمكنه العمل على 0 أو أكثر من المشاريع.
- PROJECT: $(1, n)$ → يجب أن يعمل عليه موظف واحد أو أكثر.

5. SUPERVISION:

- EMPLOYEE (Supervisor): $(0, n)$ → يمكنه الإشراف على 0 أو أكثر.
- EMPLOYEE (Subordinate): $(0, 1)$ → له مشرف واحد كحد أقصى.

6. DEPENDENTS_OF:

- EMPLOYEE: $(0, n)$ → أو أكثر من المعالين 0 يمكنه $иметь$.
- DEPENDENT: $(1, 1)$ → كل معالٍ مرتبط بموظف واحد بالضبط.

◆ الكيانات:

- DEPENDENT → مربع مزدوج → لأنه كيان ضعيف.
- SUPERVISION → معين مزدوج → لأنه علاقة تكرارية.

📌 ملاحظة نهائية:

- هذا المخطط هو التصميم المفاهيمي الكامل لقاعدة بيانات الشركة.
- يُعد أساسًا للتحويل إلى نموذج علائقي.

Slide 3-46: Summary of notation for ER diagrams

الشريحة 3-46: ملخص ترميز مخططات ER

تُلخص جميع الرموز المستخدمة:

الرمز	العنصر
مربع	Entity Type
مربع مزدوج	Weak Entity Type
بيضة	Attribute
تحتها خط	Key Attribute
بيضة رئيسية + فرعية	Composite Attribute

العنصر	الرمز
Multi-valued Attribute	بيضة مزدوجة
Derived Attribute	بيضة بنقطة
Relationship Type	معين
Identifying Relationship	معين مزدوج
Recursive Relationship	معين بين كيان ونفسه
Cardinality (N:1)	كتابة 1, N على الخطوط
Participation (Total)	خط مزدوج
Participation (Partial)	خط واحد
(min, max)	كتابة (min,max) بجانب الكيان

Slide 3-47: Chapter Summary

الشريحة 3-47: ملخص الفصل

يلخص الفصل في 4 نقاط رئيسية:

1. ER Model Concepts:

- الكيانات (Entities)
- السمات (Attributes) – بسيطة، مركبة، متعددة القيم
- العلاقات (Relationships) – ثنائية، تكرارية، M:N

2. Constraints in the ER model:

- نسبة الكثافة (1:1, M:N:1, N)
- قيود المشاركة (كلي/جزئي)
- ترميز (min, max)

3. Using ER in step-by-step mode:

- التصميم التدريجي لقاعدة بيانات COMPANY:
- تحديد الكيانات
- تحديد السمات
- تحويل السمات إلى علاقات
- تحديد القيود
- التعرف على الكيانات الضعيفة

4. ER Diagrams - Notation:

- فهم الرموز البصرية لتمثيل النموذج.

المفهوم	الأهمية
Entity & Attributes	تمثيل الكائنات وخصائصها
Relationships	تمثيل الارتباطات بين الكيانات
Cardinality & Participation	تحديد قواعد الربط
Weak Entities	الكيانات المعتمدة على غيرها
Recursive Relationships	العلاقات الذاتية (مثل الإشراف)
(min, max) Notation	دقة في تحديد القيود
ER Diagram	أداة بصرية لتصميم قاعدة البيانات
